

2026 武汉中考预测卷 3 (华一内部老师制作)

一. 选择题 (共 10 小题, 满分 30 分, 每小题 3 分)

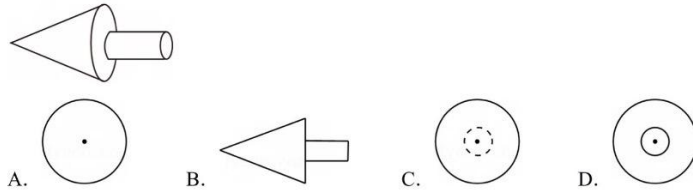
1. (3 分) 以下是 2024 年巴黎奥运会部分项目图标, 其中既是轴对称图形又是中心对称图形的是 ()



2. (3 分) 下列事件是必然事件的是 ()

- A. 抛一枚骰子朝上数字是 3
B. 打开电视正在播放广告
C. 400 名学生中至少有两人生日同一天
D. 早晨太阳从西边升起

3. (3 分) 如图为一个乐高积木示意图, 这个几何体的左视图为 ()



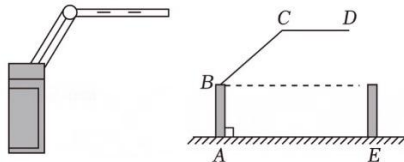
4. (3 分) 2022 年 10 月 12 日下午, “天宫课堂”第三课在中国空间站开讲, 神舟十四号飞行乘组三位航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲进行授课, 央视新闻抖音号进行全程直播, 某一时刻观看人数达到 421.1 万, 421.1 万用科学记数法可以表示为 ()

- A. 0.4211×10^7 B. 4.211×10^6 C. 421.1×10^4 D. 4211×10^3

5. (3 分) 下列计算正确的是 ()

- A. $a^3 \div a = a^2$ B. $a^2 \div a^3 = a^6$ C. $a^7 - a^3 = a^4$ D. $(a^4)^3 = a^7$

6. (3 分) 生活中常见一种折叠拦道闸, 若想求解某些特殊状态下的角度, 需抽象为几何图形. 如图, AB 垂直于地面 AE 于 A , CD 平行于地面 AE , 若 $\angle B = 165^\circ$, 则 $\angle C$ 的大小为 ()



- A. 95° B. 105° C. 115° D. 125°

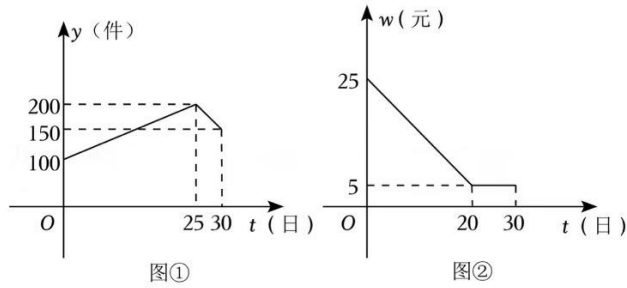
7. (3 分) 2026 年是马年, 生肖马在中国文化中被视为刚健进取、忠诚奉献、自由奔放、活力热情、成功成就的象征. 如图, 现有三张正面印有不同马图案的不透明卡片甲, 乙, 丙, 卡片除正面图案不同外其余

均相同，将三张卡片正面向下洗匀，小明从中随机抽取 1 张卡片，记下图案并放回，重新洗匀后再从中随机抽取 1 张。则小明两次抽出的卡片图案相同的概率是 ()



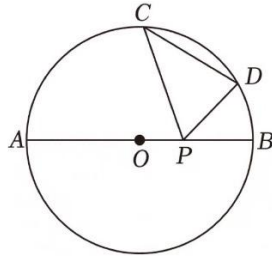
- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{9}$

8. (3 分) 如图表示的是某公司一种产品 30 天的销售情况，其中图①是该产品日销售量 y (件) 与日期 t (日) 的函数图象，图②是该产品单件的销售利润 w (元) 与日期 t (日) 的函数图象。下列结论错误的是 ()



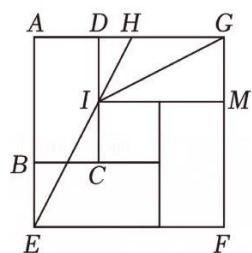
- A. 第 30 天的销售量为 150 件 B. 第 10 天销售一件产品的利润是 15 元
C. 第 13 天和第 30 天的日销售利润相等 D. 第 18 天的日销售利润高于第 25 天的日销售利润

9. (3 分) 如图， $\odot O$ 的直径 $AB=8$ ， C 为 $\widehat{AB}$ 中点，点 D 在 $\widehat{BC}$ 上， $\widehat{BD}=\frac{1}{2}\widehat{CD}$ ，点 P 是 AB 上的一个动点，则 $\triangle PCD$ 周长的最小值是 ()



- A. 8 B. 12 C. $4\sqrt{2}+4$ D. $4\sqrt{3}+4$

10. (3 分) 如图，把 4 个形状大小均相同的矩形摆放成正方形 $AEFG$ ，连接 EI 并延长交 AG 于点 H ，连接 GI 。若 $DG=4DH$ ，则 $EH:IG$ 的值是 ()



- A. $\frac{8}{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ C. $\sqrt{5}-1$ D. $\frac{3}{2}$

二. 填空题 (共 6 小题, 满分 18 分, 每小题 3 分)

11. (3 分) 科学实验表明, 原子中的原子核与电子所带电荷是两种相反的电荷. 物理学规定: 原子核所带电荷为正电荷, 电子所带电荷为负电荷. 氢原子中的原子核与电子各带一个电荷, 其中原子核所带电荷可记作+1, 则电子所带电荷应记作_____.
12. (3 分) 若反比例函数 $y = \frac{k-9}{x}$ 的图象分布在第一、三象限, 则 k 的取值范围是_____.
13. (3 分) 若关于 x 的分式方程 $\frac{2}{x-4} = 1 - \frac{m}{4-x}$ 的解为非负数, 则 m 的取值范围是_____.
14. (3 分) 图 1 是《天工开物》记载的我国春秋时期提水的器具——桔槔 (jié gāo), 图 2 是横杆处于水平时的示意图, OG 表示支架且与地面垂直, AC, BD 是固定长度的竹竿均垂直于地面, $AC=2$ 米, 横杆 $AB=6$ 米, $OA=3OB$. 当竹竿与水桶的连接点 C 的位置低于地面 0.6 米时 (如图 3), 若 $\angle OAC$ 的度数为 α , 则 $\angle B$ 的度数为_____ (用含 α 的代数式表示); 若支架 OG 与竹竿 BD 之间的距离 OH 是 1.2 米, 则这个桔槔支架 OG 的高度为_____ 米.



图1

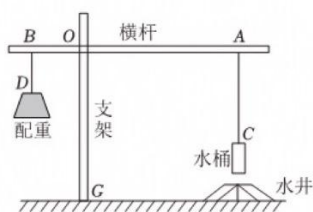


图2

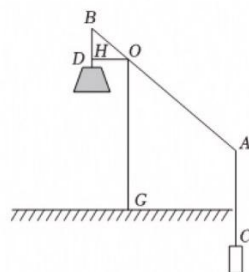
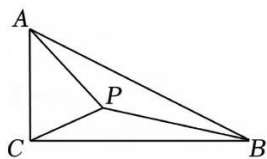


图3

15. (3 分) 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $CB=2AC$, P 是 $\triangle ABC$ 内一点. 若 $PB=2PC=10$, $S_{\triangle APB}=25$, 则 $AP=$ _____.



16. (3分) 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ (a 、 b 、 c 为常数, $a \neq 0$) 中的 x 与 y 的部分对应值如表:

x	-1	0	3
y	n	-3	-3

当 $n > 0$ 时, 下列结论中一定正确的是 _____ (填序号即可).

① $bc > 0$;

② 当 $x > 2$ 时, y 的值随 x 值的增大而增大;

③ $n < 4a$;

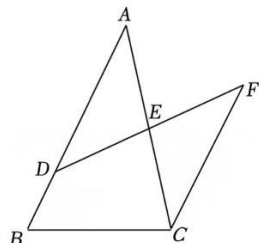
④ 当 $n = 1$ 时, 关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + (b+1)x + c = 0$ 的解是 $x_1 = -1$, $x_2 = 3$;

⑤ $n > 1$ 时, 关于 x 的方程 $|ax^2 + bx + c| = t$, 当 $0 < t \leq 6$ 时, 该方程有 4 个实数根.

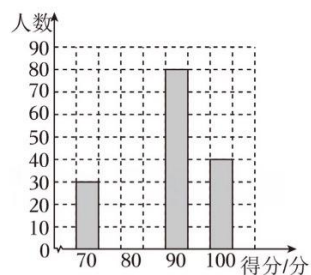
三. 解答题 (共 8 小题, 满分 72 分)

17. (8分) 解不等式组:
$$\begin{cases} 5x+9 > 3(x+1) & \text{①} \\ \frac{1}{2}x-1 \leq 7-\frac{3}{2}x & \text{②} \end{cases}$$

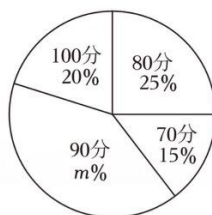
18. (8分) 如图, D 是 AB 上一点, DF 交 AC 于点 E , $DE=FE$, $FC \parallel AB$.
- (1) 求证: $\triangle ADE \cong \triangle CFE$;
- (2) 连接 BF , 添加一个与线段 AD 相关的条件, 使 BF 平分 $\angle ABC$. (不需证明)



19. (8分) 开展航空航天教育对提升青少年的科学素养有重要的意义. 某学校对学生进行了航空航天科普教育并组织全校学生参加航空航天知识竞赛, 每个学生回答 10 道问题, 每题 10 分. 赛后发现所有学生知识竞赛成绩不低于 70 分. 为了更好地了解本次知识竞赛的成绩分布情况, 从所有学生答题成绩中随机抽取部分学生答题成绩作为样本进行整理, 绘制条形统计图和扇形统计图, 部分信息如下:



抽取的学生成绩条形统计图



抽取的学生成绩扇形统计图

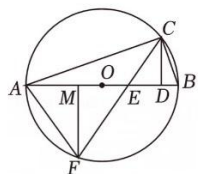
请根据以上信息, 完成下列问题:

- (1) ①此次抽查的学生总数为 _____ ;
- ②请补全抽取的学生成绩条形统计图;
- ③条形统计图中学生竞赛成绩得分的众数为 _____ 分;
- (2) 在扇形统计图中: $m =$ _____ , 得分为“100分”这一项所对应的圆心角是 _____ 度;
- (3) 已知该校共有 3000 名学生, 请估计该校得分不低于 90 分的学生有多少名?

20. (8分) 如图, $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆, D 是直径 AB 上一点, $\angle ACD$ 的平分线交 AB 于点 E , 交 $\odot O$ 于另一点 F , $FA=FE$.

(1) 求证: $CD \perp AB$;

(2) $FM \perp AB$, 垂足为 M , 若 $OM=1$, $AC=4\sqrt{2}$, 求 CD 的长.



21. (8分) 如图是由小正方形组成的 7×6 网格, 每个小正方形的顶点叫做格点. $\triangle ABC$ 的顶点都是格点, 仅用无刻度的直尺在给定网格中完成画图, 画图过程用虚线表示.

(1) 在图1中, D 是 AB 上一点, 先画出线段 AB 关于 AC 的对称线段 AB_1 , 再在 AC 上画点 E , 使 $DE \parallel BC$;

(2) 在图2中, 先画点 B 绕点 A 逆时针旋转 90° 的对应点 Q , 再在 AC 上画点 M , 使 $\sin \angle ABM = \frac{\sqrt{26}}{26}$.

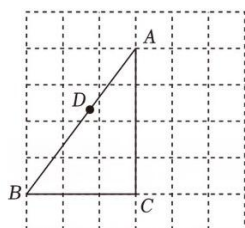


图1

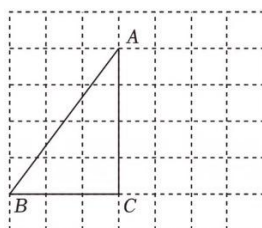


图2

22. (10分) 综合与实践

【问题情境】如图所示是在平面直角坐标系中，甲、乙两名选手在某场羽毛球比赛中一个回合的示意图，其中 y (m) 是球距地面的高度， x (m) 是球和原点的水平距离，甲在 A 处以扣球方式击球，乙在 C 处接球后以吊球方式回击。

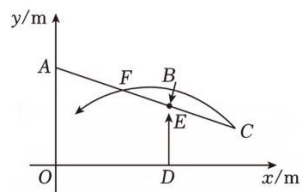
【数学建模】扣球时羽毛球运动路线可近似看成一条直线，吊球时羽毛球运动路线可近似地看成一条抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)。已知赛场中间拦网 $DE = 1.52m$ ，双方最远边界到中间拦网的水平距离均为 $6.7m$ 。在比赛后通过“鹰眼”技术回放，得到如下信息：

信息一：甲在 A 处击球时，距离拦网 DE 水平距离为 $5m$ ，此时羽毛球距离地面的高度 $y = 2.6m$ ，在击球 $0.5s$ 后，羽毛球从拦网 DE 正上方 $8cm$ 的 B 处飞过，再过 $0.3s$ 到达点 C 。

信息二：乙在点 C 处回击，经过 $1s$ 后，和 AC 交于点 F 。甲、乙击球后羽毛球均在水平方向上做匀速运动，其速度分别为 v_1 ， v_2 ， $v_2v_1 = 2v_2$ 。

【问题解决】

- (1) 求 AC 所在直线的表达式；
- (2) 若乙回击球时，羽毛球在距离中间拦网左边 $1.5m$ 处到达最高点。通过计算说明甲选择不接球是否正确；
- (3) 若乙回击球，在甲选择不接球的情况下羽毛球不出界，且落点在距离边界 $20cm$ 处，求 a 的值。



23. (10分) 如图1, $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, 线段 AD 在 $\triangle ABC$ 内部, 在 AD 的右侧作 $\text{Rt}\triangle ADE$, $\angle ADE=90^\circ$, 且 $\angle CAB=\angle DAE$, $\sin\angle ABC=\frac{\sqrt{5}}{5}$, CD , BE 的延长线相交于点 F .

(1) 求证: $\triangle ACD \sim \triangle ABE$.

(2) 当 $AC=5$, $AD=3$ 时:

①如图2, 点 E , F 重合时, 求 BE 的长.

②当 $AD \parallel BF$ 时, 求 BF 的长.

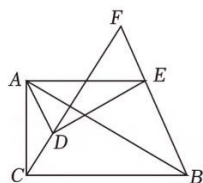


图1

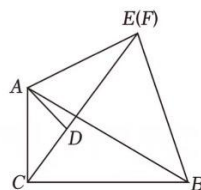


图2

24. (12分) 如图, 抛物线 $y = ax^2 + bx - 2$ 与 x 轴交于 $A(-1, 0)$, $B(4, 0)$ 两点, 与 y 轴交于点 C .

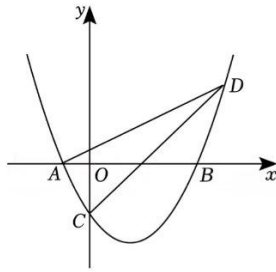


图1

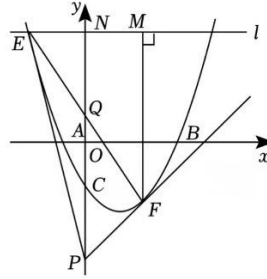


图2

- (1) 直接写出抛物线的解析式;
- (2) 点 D 是抛物线上的一点, 且 D 点横坐标为 5, 连接 AD , CD , 点 G 是抛物线上一动点 (不与 C 重合), 连接 CG , 若满足 $\angle GCD = \angle ADC$, 求点 G 的坐标;
- (3) 如图 (2), 点 P 为 y 轴 C 点下方一动点, 经过 P 点的直线 PE 和直线 PF 与抛物线有唯一交点 E 、 F (PE 、 PF 不与坐标轴平行), 连接 EF , EF 与 y 轴交于点 Q . 过点 E 作 x 轴的平行线 l , l 与 y 轴交于点 N , 过点 F 作 $FM \perp l$ 于 M , 求 $\frac{QN}{EM}$ 的值.